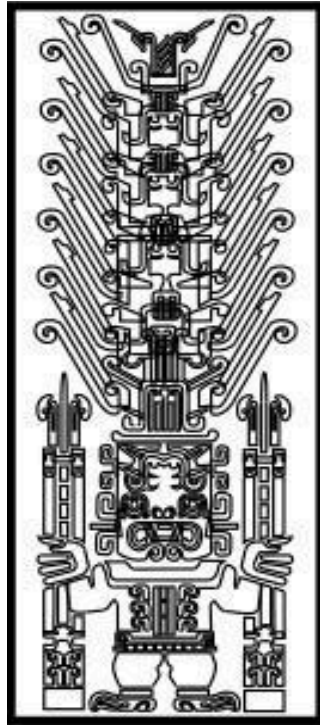

Control de Acceso con Auditoria en la Nube **para Laboratorios de Universidades** **Nacionales de Perú**



DOCENTE:

Ing. Hernan Villafuerte Barreto

ASIGNATURA:

Sistemas digitales y arquitectura de computadoras

Equipo

- PORRAS ANTICONA AXEL EDINSON
- SELVA SÁNCHEZ MIGUEL DE JESÚS
 - SILVA VALERA CARLOS ROQUE
- SOTELO JATABE FABRIZIO ALESSANDRO

1. INTRODUCCIÓN

La enseñanza en los laboratorios representan entornos de aprendizaje práctico y teórico, importantes en las diferentes universidades nacionales del Perú. Dada su importancia, cuidar la integridad y sus equipos es fundamental dentro de las condiciones básicas de calidad supervisadas por SUNEDU. Sin embargo, la vulnerabilidad que tienen los métodos tradicionales como las llaves físicas o credenciales, como la pérdida o robo de las mismas, resalta la necesidad de implementar un mecanismo de seguridad más moderno y robusto.

En este proyecto, se propone el desarrollo de un prototipo de control de acceso basado en IoT. Este sistema integra una autenticación bubble a través del Lector RFID y del teclado matricial, permitiendo una validación más precisa de la identidad. Además, mediante el uso del microcontrolador ESP32 y la plataforma Firebase, se establece un esquema de auditoría en la nube que permite el monitoreo en tiempo real y la aplicación de políticas de seguridad sensibles al contexto, como la restricción por horarios.

2. PROBLEMÁTICA

El entorno de aprendizaje en la enseñanza superior incluye, por lo general, el acceso a equipos y herramientas en laboratorios. Estos ambientes contribuyen al desarrollo de la práctica en diversas escuelas profesionales. Dada su importancia, su integridad es contemplada dentro de las CBCs(*) propuestas por la SUNEDU para mantener o adquirir el licenciamiento.

A pesar de su valor, la Contraloría General de la República (CGR) ha reportado casos como el de la Universidad Nacional de Moquegua en 2023. En su informe encontraron uso indebido e irregularidades en los equipos de cómputo. Además, mencionaron que la institución no tenía un plan de seguridad apropiado.

En otros casos, incluso se ha dado la denuncia de sustracción. La Universidad Nacional del Santa ha reportado pérdidas en diferentes facultades; en 2022, por un valor de 200 mil soles (Diario La República, 2022), entre cámaras profesionales y otros equipos de valor; mientras que, en enero del 2026, la pérdida de 66 equipos de cómputo, representó 102 mil soles de patrimonio (Diario RPP, 2026). En ambas situaciones el principal señalamiento fue hacia la vulnerabilidad de la seguridad y vigilancia.

Sin embargo, la situación ocurrida en la Universidad La Cantuta en mayo de 2024 fue diferente. Según el testimonio registrado por el reportaje de ATV (2024), la pérdida se dio un fin de semana y sin señales de entradas forzadas. Esto sugiere el

peligro de credenciales o llaves extraviadas y la importancia de un control multifactor.

En este contexto, un sistema de control de acceso con doble autenticación y auditoría en la nube es una solución potencial. Aunque en su implementación, un factor disuasivo suele ser el alto costo de hardware y el software propietario, el uso de plataformas más accesibles es posible.

3. OBJETIVOS

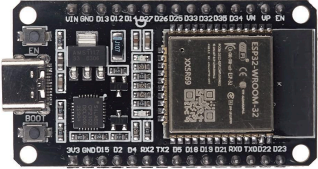
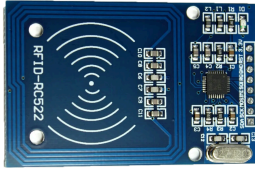
Objetivo general:

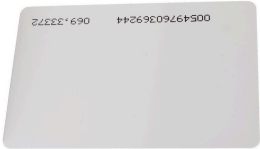
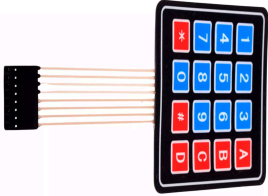
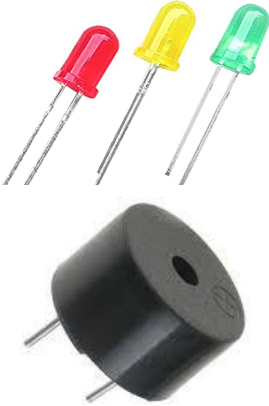
Desarrollar un prototipo de sistema de control de acceso basado en Internet de las Cosas (IoT) que integre autenticación de doble factor y gestión en la nube para el monitoreo en tiempo real y la aplicación de políticas de seguridad sensibles al contexto.

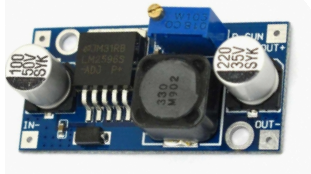
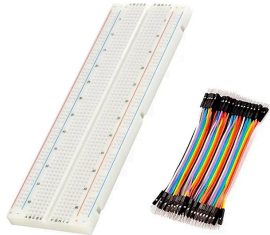
Objetivos específicos:

- Construir un módulo de captura y procesamiento de credenciales físicas y digitales de bajo costo.
- Implementar una conexión bidireccional del hardware con una base de datos de alta disponibilidad.
- Diseñar la lógica de control de acceso basada en tiempo de gran fiabilidad y baja latencia.

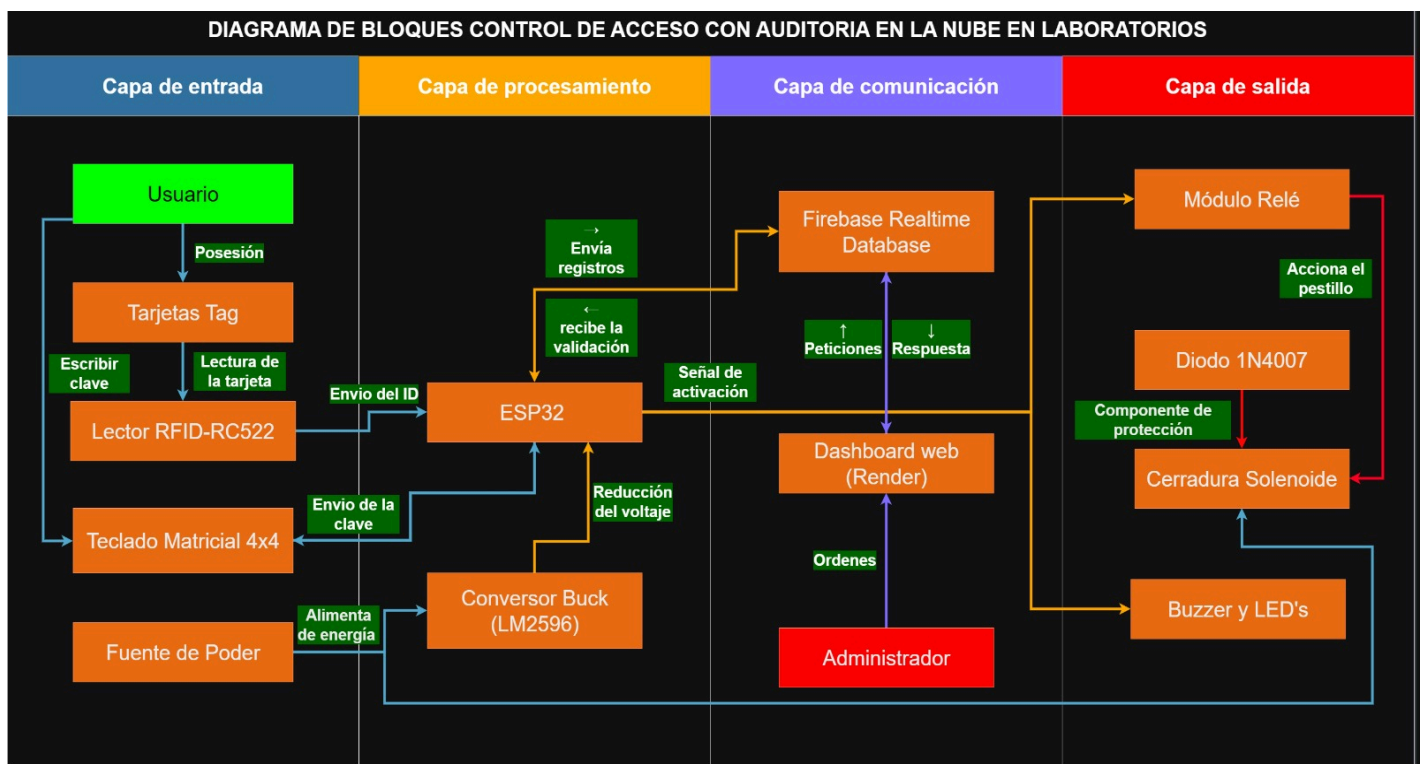
4. COMPONENTES:

Nombre	Descripción	imagen
ESP32 DevKit V1	Es el microcontrolador central que ejecuta la lógica de control, gestiona la conexión Wi-Fi para enviar logs a la nube y procesa las entradas de los sensores.	
Lector RFID-RC522	Se encarga de leer el identificador único (UID) de las tarjetas.	

Tarjetas Tag	Son las llaves físicas que portan los usuarios.	
Teclado Matricial 4x4	Permite el ingreso manual de un código PIN como segundo factor de seguridad.	
Módulo Relé (1 Canal) (5v)	Actúa como un interruptor electrónico que permite separar el circuito de baja potencia del circuito de alta potencia.	
Cerradura Solenoide (12V)	Es el actuador mecánico que bloquea o libera la puerta.	
Accesorios (Buzzer y LEDs)	Dispositivos de salida para comunicación con el usuario.	
Fuente de Poder (12V / 2A)	Es el suministro principal de energía para todo el sistema.	

Conversor Buck (LM2596)	Reduce el voltaje de 12V a 5V de manera eficiente.	
Diodo 1N4007 (Diodo Volante)	Componente de protección esencial. Se debe colocar en paralelo con la Cerradura Solenoide .	
Protoboard y Jumpers	Son el medio de conexión física.	

5. DIAGRAMA DE BLOQUES:



Fuente : Elaboración propia.

link : [abrir imagen](#)

6. PLATAFORMA SELECCIONADA Y JUSTIFICACIÓN

Para asegurar la viabilidad del proyecto en el contexto de las universidades estatales peruanas, se evaluaron diversas plataformas de desarrollo basándose en la compatibilidad con estándares y la viabilidad económica.

Análisis Comparativo de Plataformas:

Criterio	Arduino (Uno/Mega)	Raspberry Pi 4	ESP32 DevKit V1
Procesamiento	Bajo (8-bit / 16 MHz)	Muy alto (64-bit / 1.5 GHz)	Alto (32-bit / 240 MHz)
Conectividad	Requiere módulos externos	Nativa (Wi-Fi/Ethernet)	Nativa (Wi-Fi Integrado)
Costo Unidad	S/ 32.00 - S/ 220	S/ 350.00 - S/ 500.00	S/ 32 - S/55
Seguridad Cloud	Vulnerable: Los datos viajan sin protección	Máxima : seguridad nivel computadora	Profesional: Incluye "candado" digital (TLS/SSL)

Descripción técnica de cada opción:

1. Arduino (Uno/Mega)

Fuente: Hoja de datos del microcontrolador ATmega328P (fabricado por Microchip Technology, anteriormente Atmel).

El manual especifica que es una arquitectura RISC de 8 bits y que su frecuencia máxima de operación es de 16 MHz. Además, se especifica que para tener Wi-Fi se requiere un "Shield" (módulo externo) como el ESP8266 o una placa distinta (como la Uno Wi-Fi).

2. Raspberry Pi 4

Fuente: Documentación oficial de la Raspberry Pi Foundation y el Datasheet del SoC Broadcom BCM2711.

El procesador es un ARM Cortex-A72 de 64 bits que corre a una velocidad de 1.5 GHz. Al usar un sistema operativo basado en Linux, soporta librerías completas de seguridad de alto nivel (como las que usa una computadora normal).

3. ESP32-DevKit V1

Fuente: Hoja de datos de la serie ESP32 (específicamente el módulo ESP32-WROOM-32) publicado por la empresa Espressif Systems.

El manual confirma que tiene integrado un procesador Xtensa® Dual-Core de 32 bits con una frecuencia ajustable de hasta 240 MHz. Este microcontrolador también tiene el protocolo Wi-Fi 802.11 b/g/n integrado físicamente en el chip, lo que le permite una conectividad nativa, sin necesidad de shields. La capacidad de cifrado TLS/SSL es una característica propia del hardware diseñada para conectarse a nubes seguras como Firebase.

Sustento de la Elección

1. **Optimización de Costos Institucionales:** Dado que los sistemas comerciales tienen costos prohibitivos , el uso del ESP32 permite que el presupuesto total de hardware sea de apenas **S/ 268.00**. Esto lo hace una solución escalable para facultades con presupuestos limitados.
2. **Arquitectura Dual-Core (Multitarea):** Al poseer un procesador de doble núcleo , el sistema puede dedicar un núcleo a la gestión de periféricos (RFID y Teclado) y el segundo a la comunicación con **Firestore**. Esto garantiza que el envío de logs de auditoría no interrumpa el proceso de apertura física de la puerta.
3. **Conectividad Nativa y Eficiencia:** A diferencia de Arduino, el ESP32 integra Wi-Fi en el chip, lo que reduce el tamaño del dispositivo y los puntos de falla. Además, cuenta con modos de **Deep Sleep** para un consumo energético eficiente en funcionamiento continuo.

7. LISTADO DE MÉTRICAS

Para medir el éxito del prototipo y garantizar que cumple con los objetivos de seguridad y monitoreo en tiempo real , se han definido las siguientes métricas:

1) Latencia de Autenticación (Rendimiento)

- **Qué se mide:** El tiempo transcurrido (en milisegundos) desde que el usuario digita el último dígito del PIN hasta que el solenoide se activa.
- **Por qué se mide:** Para asegurar una validación instantánea que no afecte el flujo de entrada al laboratorio.
- **Cómo se mide:** Mediante funciones de temporización interna en el ESP32 que registran el inicio del evento y la respuesta final de la nube.
- **Meta:** < 1.5 segundos.

2) Tasa de Detección de Anomalías Horarias (Seguridad Activa)

- **Qué se mide:** Porcentaje de intentos de acceso bloqueados correctamente cuando se realizan fuera de la ventana horaria permitida.
 - **Por qué se mide:** Valida la eficacia de la lógica de control basada en tiempo (*Time-based Access Control*) para evitar suplantaciones o ingresos no autorizados.
 - **Cómo se mide:** Se realizan pruebas de estrés en horarios restringidos y se verifica el estado de denegación en la base de datos de Firestore.
 - **Meta:** 100% de efectividad.
-

3) Disponibilidad de Conexión - Uptime (Fiabilidad)

- **Qué se mide:** Porcentaje de tiempo que el dispositivo permanece conectado a la nube en una jornada de 24 horas.
- **Por qué se mide:** Una auditoría en la nube depende de la conectividad constante para registrar datos de temporalidad e identidad de forma ininterrumpida.
- **Cómo se mide:** Monitoreo de la presencia del dispositivo en la base de datos mediante señales de estado (*heartbeats*) enviadas cada 5 minutos.
- **Meta: 99% de disponibilidad.**

4) Eficiencia de Costos de Implementación (Viabilidad Económica)

- **Qué se mide:** Comparativa entre el costo del prototipo (S/ 268.00) y el presupuesto máximo para que sea escalable en una universidad estatal.
- **Por qué se mide:** Para demostrar que es una solución real para instituciones con presupuestos limitados que han sufrido pérdidas económicas.
- **Cómo se mide:** Se realiza una comparación de ahorro directo. Al usar nuestra solución completa de **S/ 268.00** en lugar de comprar solo una placa Raspberry Pi 4 (que cuesta hasta **S/ 500.00**), logramos un ahorro de **S/ 232.00**. Este ahorro representa el **46.4%** del valor de la placa más cara analizada ($\frac{232}{500} \times 100 = 46.4\%$).
- **Meta:** Mantener el costo total por debajo de los **S/ 300.00**.

8. PLAN DE CONTINUIDAD A IoT E IA

Para una mejora futura del prototipo, se plantea incorporar tecnología de IoT e IA. En la capa de comunicaciones, se migrará hacia un ecosistema interconectado utilizando el protocolo MQTT gestionado por Eclipse Mosquitto. Este broker transmitirá los flujos de datos hacia un backend controlado visualmente con Node-RED, el cual, apoyado en bases de datos de baja latencia como Redis, evaluará correlaciones en milisegundos. Esta arquitectura permitirá supervisar intentos fallidos de una misma credencial (Card_ID) entre diferentes nodos físicos, disparando alertas inmediatas de "Fraude por Movilidad Sospechosa".

Para garantizar la autonomía y protección del hardware, se habilitarán actualizaciones críticas Over-The-Air (OTA) a través del framework ESP-IDF o Arduino OTA, validando la autenticidad del servidor mediante firmas de JSON Web Tokens (JWT). Este canal seguro permitirá desplegar dinámicamente "Listas Negras" de comportamientos anómalos directamente en el sistema de archivos local (SPIFFS o LittleFS) del microcontrolador. De este modo, los nodos conservarán su

capacidad de denegar accesos maliciosos de manera instantánea, consultando su memoria Flash interna incluso si se pierde la conexión a la red.

Respecto a la Inteligencia Artificial, el sistema empleará modelos de Machine Learning alojados en el servidor central y en el borde (Edge AI). A nivel centralizado, algoritmos de agrupación en Python (Scikit-learn, DBSCAN, Isolation Forest) analizarán conjuntos de intentos fallidos para detectar "Patrones de Intrusión Coordinada", mientras que una base de datos de grafos como Neo4j rastreará tiempos de desplazamiento físico entre laboratorios para bloquear credenciales por "Clonación de Identidad". Simultáneamente, TensorFlow Lite for Microcontrollers dotará a los nodos de la capacidad para identificar patrones básicos de ataque en el origen, evitando saturar la red con tráfico innecesario.

Finalmente, la IA se encargará de un tercer factor de autenticación, reconocimiento facial. Esta será procesada directamente en el punto de acceso. Empleando módulos ESP32-CAM con sensores OV2640 y apoyados en el framework de visión computacional ESP-WHO, el nodo capturará y analizará los rasgos del usuario localmente. El rostro será transformado en un vector numérico (embedding) que se comparará con los registros validados en un lapso menor a 800ms, lo que neutraliza por completo la suplantación de identidad por préstamo de tarjetas o filtración de códigos PIN, requiriendo la presencia física ineludible del usuario autorizado.

	horarios											
3.4	Desarrollo y despliegue del Dashboard (Render)											
4	Pruebas, Documentación y Cierre	16/06/2026	06/07/2026									
4.1	Pruebas de estrés y evaluación de métricas											
4.2	<i>Optimización de código (Flash/RAM) y arreglos de bugs</i>											
4.3	Redacción final de manuales y Paper formato IEEE											
4.4	Preparación de exposición y video técnico											

10. CONCLUSIÓN

El desarrollo de este prototipo de control de acceso IoT responde a la vulnerabilidad de seguridad en los laboratorios de las universidades nacionales del Perú. Al sustituir las credenciales físicas tradicionales y/o llaves por un sistema de autenticación de doble factor (RFID y PIN) gestionado por un microcontrolador ESP32 , se logra auditar los ingresos en tiempo real mediante Firebase y aplicar políticas de acceso por horarios. Además, su diseño optimizado se proyecta como una configuración de bajo costo , ofreciendo un ahorro directo y buscando ser una alternativa económicamente escalable para cumplir con las condiciones básicas de calidad supervisadas por la SUNEDU en materia de infraestructura y seguridad.

Por otro lado, se busca una implementación metódica, para lo cual la planificación de las 9 semanas es esencial. La misma sirve para someter el prototipo a pruebas y garantizar el cumplimiento de las métricas, así como la presentación oportuna de los entregables. En definitiva, el proyecto se propone como solución confiable a la problemática actual de pérdida de patrimonio institucional, buscando la innovación y la adquisición de mayor conocimiento sobre IoT.

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Contraloría General de la República. (2023). Noticias - Contraloría General de la República - Plataforma del Estado Peruano.
<https://www.gob.pe/institucion/contraloria/noticias/791367-contraloria-alerta-riesgo-de-uso-inadecuado-de-equipos-informaticos-donados-a-universidad-de-moquegua>

SUNEDU (2016). Modelo de Licenciamiento Institucional Vigente.
<https://www.sunedu.gob.pe/modelo-licenciamiento-institucional/>

La República (12 de junio de 2022). Chimbote: robo en la Universidad Nacional del Santa deja pérdidas de S/200.000 en equipos. La República.
<https://larepublica.pe/sociedad/2022/06/17/chimbote-robaron-equipos-valorizados-en-20000-0-soles-en-la-universidad-nacional-del-santa-lrnd>

Ramos Martínez P. L. (2026). Áncash: roban equipos de cómputo valorizados en 102 mil soles en la Universidad Nacional del Santa. RPP.
<https://rpp.pe/peru/ancash/ancash-roban-equipos-de-computo-valorizados-en-102-mil-soles-en-la-universidad-nacional-del-santa-noticia-1673497>

Microchip Technology (2015). *8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash: Datasheet*.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-7810-Automotive-Microcontroller-s-ATmega328P_Datasheet.pdf

Raspberry Pi Ltd. (2020). *BCM2711 ARM Peripherals*.
<https://pip-assets.raspberrypi.com/categories/545-raspberry-pi-4-model-b/documents/RP-008248-DS-1-bcm2711-peripherals.pdf?disposition=inline>

Espressif Systems (s.f.). *ESP32-WROOM-32 Datasheet Version 3.6*.
https://documentation.espressif.com/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
